

1	2	3	4	Total

Nome: _____ Cartão: _____

Regras Gerais:

- Não é permitido o uso de calculadoras, telefones ou qualquer outro recurso computacional ou de comunicação.
- Trabalhe individualmente e sem uso de material de consulta além do fornecido.
- Devolva o caderno de questões preenchido ao final da prova.

Regras para as questões abertas

- Seja sucinto, completo e claro.
- Justifique todo procedimento usado.
- Indique identidades matemáticas usadas, em especial, itens da tabela.
- Use notação matemática consistente.

Tabela do operador $\vec{\nabla}$:

$f = f(x, y, z)$ e $g = g(x, y, z)$ são funções escalares;
 $\vec{F} = \vec{F}(x, y, z)$ e $\vec{G} = \vec{G}(x, y, z)$ são funções vetoriais.

1.	$\vec{\nabla}(f + g) = \vec{\nabla}f + \vec{\nabla}g$
2.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \cdot \vec{F} + \vec{\nabla} \cdot \vec{G}$
3.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} + \vec{G}) = \vec{\nabla} \times \vec{F} + \vec{\nabla} \times \vec{G}$
4.	$\vec{\nabla}(fg) = f\vec{\nabla}g + g\vec{\nabla}f$
5.	$\vec{\nabla} \cdot (f\vec{F}) = (\vec{\nabla}f) \cdot \vec{F} + f(\vec{\nabla} \cdot \vec{F})$
6.	$\vec{\nabla} \times (f\vec{F}) = \vec{\nabla}f \times \vec{F} + f\vec{\nabla} \times \vec{F}$
7.	$\vec{\nabla} \cdot \vec{\nabla}f = \vec{\nabla}^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2},$ onde $\vec{\nabla}^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ é o operador laplaciano
8.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla}f) = 0$
9.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = 0$
10.	$\vec{\nabla} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F}) = \vec{\nabla}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) - \vec{\nabla}^2 \vec{F}$
11.	$\vec{\nabla} \cdot (\vec{F} \times \vec{G}) = \vec{G} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{F}) - \vec{F} \cdot (\vec{\nabla} \times \vec{G})$
12.	$\vec{\nabla} \times (\vec{F} \times \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla})\vec{F} - \vec{G}(\vec{\nabla} \cdot \vec{F}) -$ $- (\vec{F} \cdot \vec{\nabla})\vec{G} + \vec{F}(\vec{\nabla} \cdot \vec{G})$
13.	$\vec{\nabla}(\vec{F} \cdot \vec{G}) = (\vec{G} \cdot \vec{\nabla})\vec{F} + (\vec{F} \cdot \vec{\nabla})\vec{G} +$ $+ \vec{F} \times (\vec{\nabla} \times \vec{G}) + \vec{G} \times (\vec{\nabla} \times \vec{F})$
14.	$\vec{\nabla}\varphi(r) = \varphi'(r)\hat{r}$

Curvatura, torção e aceleração:

Nome	Fórmula
Vetor normal	$\vec{N} = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) \times \vec{r}'(t)\ }$
Vetor binormal	$\vec{B} = \frac{\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }$
Curvatura	$\kappa = \left\ \frac{d\vec{T}}{ds} \right\ = \left\ \frac{d\vec{T}}{dt} \right\ = \frac{\left\ \frac{d\vec{T}}{dt} \right\ }{\left\ \frac{d\vec{r}}{dt} \right\ } = \frac{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ }{\ \vec{r}'(t)\ ^3}$
Torção	$\tau = -\frac{d\vec{B}}{ds} \cdot \vec{N} = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{\ \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\ ^2}$
Módulo da Torção	$ \tau = \left\ \frac{d\vec{B}}{ds} \right\ = \left\ \frac{d\vec{B}}{dt} \right\ = \frac{\left\ \frac{d\vec{B}}{dt} \right\ }{\left\ \frac{d\vec{r}}{dt} \right\ }$
Aceleração normal	$a_N = \frac{\ \vec{a} \times \vec{v}\ }{v} = \frac{v^2}{\rho} = \kappa v^2$
Aceleração tangencial	$a_T = \frac{\vec{a} \cdot \vec{v}}{v} = \frac{dv}{dt}$

Equações de Frenet-Serret:

$\frac{d\vec{T}}{ds}$	=	$\kappa\vec{N}$
$\frac{d\vec{N}}{ds}$	=	$-\kappa\vec{T} + \tau\vec{B}$
$\frac{d\vec{B}}{ds}$	=	$-\tau\vec{N}$

• **Questão 1** (3.5 pontos): Considere a curva

$$\vec{r}(t) = t\vec{i} + t^2\vec{j} + (t - t^2)\vec{k}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

- (0.75 ponto) Determine o vetor tangente unitário $\vec{T}(t)$.
- (0.75 ponto) Determine a curvatura $\kappa(t)$ da curva.
- (0.75 ponto) Determine a torção $\tau(t)$ da curva.
- (0.75 ponto) Mostre que a curva está contida em um plano e determine a equação desse plano.
- (0.5 ponto) Se um objeto se desloca na trajetória descrita por essa curva com velocidade igual a $(2t)m/s$, qual seria as acelerações tangencial e normal?

Solução:

a) Temos

$$\vec{r}'(t) = \vec{i} + 2t\vec{j} + (1 - 2t)\vec{k}.$$

e

$$\begin{aligned} \|\vec{r}'(t)\| &= \sqrt{1 + 4t^2 + (1 - 2t)^2} \\ &= \sqrt{2 - 4t + 8t^2}. \end{aligned}$$

Portanto, o vetor tangente unitário é

$$\boxed{\vec{T}(t) = \frac{\vec{i} + 2t\vec{j} + (1 - 2t)\vec{k}}{\sqrt{2 - 4t + 8t^2}}}.$$

b) Temos

$$\vec{r}''(t) = 2\vec{j} - 2\vec{k}.$$

O produto vetorial é dado por

$$\begin{aligned} \vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t) &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2t & 1 - 2t \\ 0 & 2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= -2\vec{i} + 2\vec{j} + 2\vec{k}. \end{aligned}$$

Assim,

$$\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}.$$

Utilizando a fórmula

$$\kappa(t) = \frac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3},$$

obtemos

$$\boxed{\kappa(t) = \frac{2\sqrt{3}}{(2 - 4t + 8t^2)^{3/2}}}.$$

c) Derivando novamente,

$$\vec{r}'''(t) = \vec{0}.$$

A torção é dada por

$$\tau(t) = \frac{(\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)) \cdot \vec{r}'''(t)}{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|^2}.$$

Como

$$\vec{r}'''(t) = \vec{0},$$

segue que

$$\boxed{\tau(t) = 0}.$$

d) A torção é nula, o que garante que a curva está contida em algum plano. Como

$$x(t) = t, \quad y(t) = t^2, \quad z(t) = t - t^2,$$

temos

$$\begin{aligned} x(t) - y(t) - z(t) &= t - t^2 - (t - t^2) \\ &= 0. \end{aligned}$$

Portanto, todos os pontos da curva satisfazem

$$x - y - z = 0.$$

Assim, a curva está contida no plano inclinado

$$\boxed{x - y - z = 0}.$$

e) $a_T = v' = 2$ e $a_N = \kappa v^2 = \frac{8t^2\sqrt{3}}{(2 - 4t + 8t^2)^{3/2}}$

• **Questão 2** (1.5 pontos): Um alpinista encontra-se em uma montanha cuja superfície, em uma determinada região, pode ser modelada pela função

$$z = f(x, y) = 1000 + 200x + 150y - x^2 - y^2,$$

em que x e y são coordenadas horizontais, medidas em quilômetros, e z representa a altitude, em metros. No instante considerado, o alpinista está no ponto

$$P = (2, 1).$$

- a) (0.5 ponto) Determine a direção, no plano horizontal, na qual o alpinista deve caminhar a partir de P para que sua altitude aumente o mais rapidamente possível.
- b) (0.5 ponto) Calcule a taxa máxima de variação da altitude no ponto P .
- c) (0.5 ponto) O alpinista decide caminhar, a partir de P , na direção do vetor

$$\vec{u} = \frac{1}{5}(3\vec{i} + 4\vec{j}).$$

Determine a derivada direcional de f em P nessa direção e interprete geometricamente o sinal.

Solução: O gradiente de f é

$$\nabla f(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} = (200 - 2x)\vec{i} + (150 - 2y)\vec{j}.$$

No ponto $P = (2, 1)$,

$$\nabla f(2, 1) = (200 - 4)\vec{i} + (150 - 2)\vec{j} = 196\vec{i} + 148\vec{j}.$$

- a) O gradiente aponta na direção de maior crescimento da função. Portanto, o alpinista deve caminhar na direção do vetor

$$\nabla f(2, 1) = 196\vec{i} + 148\vec{j}.$$

Uma direção unitária correspondente é

$$\vec{u}_{\max} = \frac{\nabla f(2, 1)}{\|\nabla f(2, 1)\|}.$$

Como

$$\|\nabla f(2, 1)\| = \sqrt{196^2 + 148^2} = 4\sqrt{4801},$$

temos

$$\vec{u}_{\max} = \frac{49}{\sqrt{4801}}\vec{i} + \frac{37}{\sqrt{4801}}\vec{j}.$$

- b) A taxa máxima de variação da altitude é o módulo do gradiente:

$$\|\nabla f(2, 1)\| = 4\sqrt{4801} \approx 277,1 \text{ m/km}.$$

Assim, na direção de maior subida, a altitude aumenta aproximadamente 277,1 metros a cada quilômetro percorrido horizontalmente.

- c) A derivada direcional de f no ponto P na direção do vetor unitário $\vec{u}$ é dada por

$$D_{\vec{u}}f(P) = \nabla f(P) \cdot \vec{u}.$$

Como

$$\vec{u} = \frac{1}{5}(3\vec{i} + 4\vec{j}) = \frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j},$$

obtemos

$$D_{\vec{u}}f(2, 1) = (196\vec{i} + 148\vec{j}) \cdot \left(\frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j}\right).$$

Logo,

$$D_{\vec{u}}f(2, 1) = 196\left(\frac{3}{5}\right) + 148\left(\frac{4}{5}\right) = \frac{588 + 592}{5} = 236.$$

Portanto,

$$D_{\vec{u}}f(2, 1) = 236 \text{ m/km}.$$

Como a derivada direcional é positiva, a altitude aumenta quando o alpinista caminha nessa direção. O valor 236 m/km significa que, nessa direção, a altitude aumenta aproximadamente 236 metros para cada quilômetro percorrido horizontalmente.

Além disso, como

$$236 < 4\sqrt{4801} \approx 277,1,$$

essa não é a direção de maior subida. A direção de maior subida é a direção do gradiente, encontrada no item (a).

- **Questão 3** (2.0 pontos): Considere o campo vetorial

$$\vec{F}(x, y, z) = y \vec{i} + z \vec{j} + x \vec{k}.$$

Seja C a curva parametrizada por

$$\vec{r}(t) = t \vec{i} + t^2 \vec{j} + t^3 \vec{k}, \quad 0 \leq t \leq 1.$$

- a) (1.0 ponto) Verifique se o campo vetorial $\vec{F}$ é conservativo. Em caso afirmativo, determine uma função potencial $\phi(x, y, z)$ tal que $\vec{\nabla} \phi = \vec{F}$.
- b) (1.0 ponto) Calcule a integral de linha

$$\int_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

Solução:

- a) Calculamos o rotacional

$$\vec{\nabla} \times \vec{F} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = (0-1)\vec{i} - (1-0)\vec{j} + (0-1)\vec{k} = -\vec{i} - \vec{j} - \vec{k}.$$

Como o rotacional não é o vetor nulo, também não é conservativo.

- b) Para calcular a integral diretamente, utilizamos a parametrização da curva e calculamos

$$\vec{r}'(t) = \vec{i} + 2t \vec{j} + 3t^2 \vec{k}.$$

e

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = t^2 \vec{i} + t^3 \vec{j} + t \vec{k}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} \vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) &= (t^2)(1) + (t^3)(2t) + (t)(3t^2) \\ &= t^2 + 2t^4 + 3t^3 \\ &= \int_0^1 (t^2 + 3t^3 + 2t^4) dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} + \frac{3t^4}{4} + \frac{2t^5}{5} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} + \frac{3}{4} + \frac{2}{5} \\ &= \frac{89}{60} \end{aligned}$$

- **Questão 4** (3.0 pontos) Seja S a superfície determinada pelo parabolóide

$$z = 4 - x^2 - y^2$$

situada acima do plano $z = 0$, orientada com normal cuja componente z é positiva.

Considere o campo

$$\vec{F}(x, y, z) = -y\vec{i} + x\vec{j} + xz\vec{k}.$$

- (a) (0.75 ponto) Determine a curva C e sua orientação para que ela seja positivamente orientada com relação a S . Faça um esboço da curva e determine uma parametrização simples.
 (b) (0.75 ponto) Calcule, usando a parametrização do item a),

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

- (c) (1.0 ponto) Calcule, usando o Teorema de Stokes,

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

- (d) (0.5 ponto) Ao substituir S por uma superfície plana que possua a mesma borda C , o resultado continua sendo igual àqueles produzido nos itens b) e c). Explique porque isso acontece.

Solução:

- (a) A curva C é obtida pela interseção do parabolóide com o plano $z = 0$. Assim,

$$0 = 4 - x^2 - y^2,$$

ou seja,

$$x^2 + y^2 = 4.$$

Portanto, C é a circunferência de raio 2, centrada na origem, situada no plano $z = 0$.

Como a orientação de S tem componente z positiva, para obedecer a regra da mão direita, a orientação de C é anti-horária (para quem olha de cima).

Uma parametrização compatível com a orientação de S é

$$\vec{r}(t) = 2 \cos t \vec{i} + 2 \sin t \vec{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

- b) Vamos calcular a integral de linha

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}.$$

por parametrização direta. Temos

$$\vec{r}'(t) = -2 \sin(t) \vec{i} + 2 \cos(t) \vec{j}$$

e

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) = -y \vec{i} + x \vec{j} + xz \vec{k} = -2 \sin(t) \vec{i} + 2 \cos(t) \vec{j}.$$

Assim,

$$\vec{F}(\vec{r}(t)) \cdot \vec{r}'(t) = 4 \sin^2(t) + 4 \cos^2(t) = 4.$$

Portanto,

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_0^{2\pi} 4 dt = 8\pi.$$

- (c) Temos

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{F} &= \left(\frac{\partial(xz)}{\partial y} - \frac{\partial x}{\partial z} \right) \vec{i} + \left(\frac{\partial(-y)}{\partial z} - \frac{\partial(xz)}{\partial x} \right) \vec{j} \\ &+ \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) \vec{k} = \nabla \times \vec{F} = -z\vec{j} + 2\vec{k}. \end{aligned}$$

Pelo Teorema de Stokes,

$$\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} = \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS.$$

Usando o fato que S é dada pelo gráfico

$$z = 4 - x^2 - y^2,$$

e sua orientação possui componente z positiva, definimos $G = z - 4 + x^2 + y^2$ e temos $\vec{\nabla} G = 2x\vec{i} + 2y\vec{j} + \vec{k}$. Observe que a orientação de $\vec{\nabla} G$ é a mesma orientação de S e o rotacional em S é dado por $\nabla \times \vec{F} = -(4 - x^2 - y^2)\vec{j} + 2\vec{k}$. Portanto,

$$\begin{aligned} \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} dS \\ &= \iint_D (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{\nabla} G dA \\ &= \iint_D (-(4 - x^2 - y^2)\vec{j} + 2\vec{k}) \cdot (2x\vec{i} + 2y\vec{j} + \vec{k}) dA \\ &= \iint_D [-2y(4 - x^2 - y^2) + 2] dA \end{aligned}$$

onde D é o disco

$$D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 4\}.$$

Portanto,

$$\begin{aligned} \oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r} &= \int_0^{2\pi} \int_0^2 [-2r \sin(\theta)(4 - r^2) + 2] r dr d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} [2r^2(4 - r^2) \cos(\theta) + 2r\theta]_{\theta=0}^{2\pi} dr \\ &= \int_0^2 4\pi r dr \\ &= 8\pi \end{aligned}$$

(d) Podemos substituir S pelo disco

$$D = \{(x, y, 0) : x^2 + y^2 \leq 4\},$$

orientado pela normal

$$\vec{n} = \vec{k}.$$

O disco D possui a mesma borda orientada C . Os resultados devem coincidir porque o Teorema de Stokes estabelece que a integral de linha ao longo de C é igual ao fluxo do rotacional através de qualquer superfície orientada cuja borda seja C , desde que as hipóteses do teorema sejam satisfeitas. Como S e D possuem a mesma borda orientada C , temos

$$\iint_S (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} \, dS = \iint_D (\nabla \times \vec{F}) \cdot \vec{n} \, dS.$$

Consequentemente, ambos os cálculos fornecem

$$\boxed{8\pi}.$$